

REST API CLIENT

SPIS TREŚCI

Spis treści1
Cel zajęć1
Rozpoczęcie1
Uwaga1
Wymagania2
Badanie API2
Implementacja2
Commit projektu do GIT6
Podsumowanie6

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie danych z zewnętrznych zasobów za pomocą REST API
- zdobywanie wiedzy na temat zewnętrznych API za pomocą dokumentacji typu Swagger
- wysyłanie asynchronicznych żądań z wykorzystaniem XMLHttpRequest i Fetch API

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną stronę HTML pozwalającą na wyświetlanie bieżącej informacji pogodowej oraz prognoz dla zadanej przez użytkownika miejscowości.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie wykonywania połączeń synchronicznych i asynchronicznych z poziomu JS na stronie.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB D przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- pole tekstowe (input typu „text”) do wprowadzania adresu
- przycisk „Pogoda”, po kliknięciu którego wykonywane jest zapytanie asynchroniczne:
 - do API Current Weather: <https://openweathermap.org/current> za pomocą XMLHttpRequest
 - do API 5 day forecast: <https://openweathermap.org/forecast5> za pomocą Fetch API
- obsługa zwrotki z obu API – wypisanie pogody bieżącej oraz prognoz poniżej pola wyszukiwania.

Wygeneruj klucz do API. Ponieważ aktywacja może chwilę potrwać, na czas trwania laboratorium możesz wykorzystać „służbowy” klucz: `7ded80d91f2b280ec979100cc8bbba94`. **UWAGA!** Klucz zostanie dezaktywowany niedługo po zajęciach. Musisz wygenerować swój własny.

W przypadku blokady twórczej można posiłkować się filmem: <https://www.youtube.com/watch?v=WoKp2qDFxKk> jednakże spróbuj rozwiązać ten problem samodzielnie!

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

BADANIE API

Poświęć kilka minut na wykonanie przykładowych zapytań do API z poziomu pasku adresu przeglądarki. Podaj wymagane parametry dla osiągnięcia różnych wyników. Zbadaj odpowiedzi API, aby uzyskać pełen obraz wymagań i możliwości API.

IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. pole tekstowe, przycisk, miejsce do wyświetlenia pogody i prognozy:

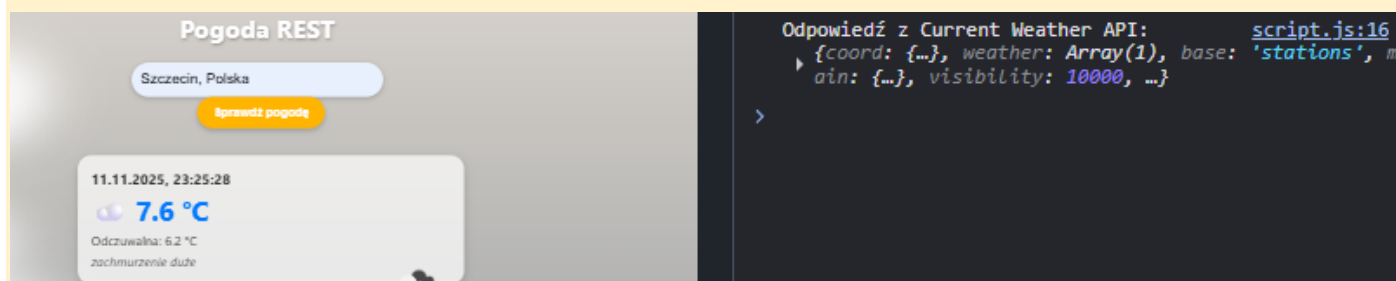


Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do current za pomocą XMLHttpRequest:

```
pobierzPogodeBieżąca(miejsce) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const xhr = new XMLHttpRequest();
    const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${encodeURIComponent(miejsce)}&appid=${this.kluczAPI}&units=metric&lang=pl`;
    xhr.open("GET", url, true);
    xhr.onload = () => {
      if (xhr.status === 200) {
        const dane = JSON.parse(xhr.responseText);
        console.log("Odpowiedź z Current Weather API:", dane);
        resolve(dane);
      } else {
        reject(`Błąd: ${xhr.status}`);
      }
    };
    xhr.onerror = () => reject("Błąd połączenia (XMLHttpRequest)");
    xhr.send();
  });
}
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.

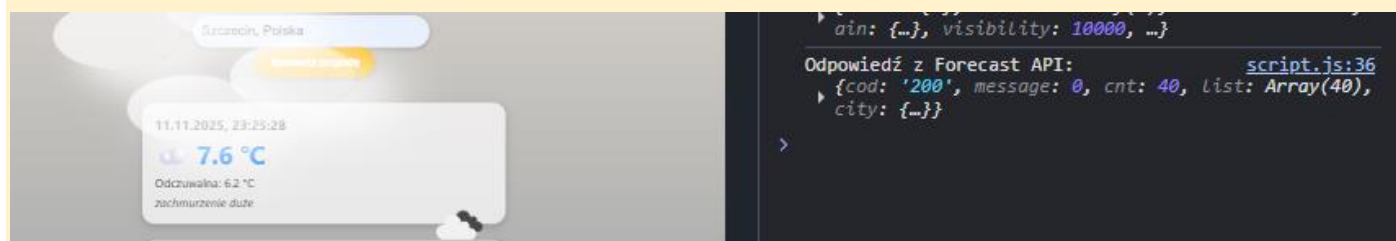


Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do forecast za pomocą Fetch:

```
pobierzPrognoze(miejsce) {
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=${encodeURIComponent(miejsce)}&appid=${this.kluczAPI}&units=metric&lang=pl`;
  return fetch(url)
    .then(odpowiedz => {
      if (!odpowiedz.ok) throw new Error("Błąd sieci (Fetch)");
      return odpowiedz.json();
    })
    .then(dane => {
      console.log("Odpowiedź z Forecast API:", dane);
      return dane;
    });
}
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.



Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu przedstawiającego wizualizację prognoz pogody:



Upewnij się, że widoczne są pasek wyszukiwania ze wskazaną miejscowością, a także zarówno pogoda bieżąca jak i prognozy pogody.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-d` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-d` w swoim repozytorium:

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-d...>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Ogólnie bardzo ciekawe zadanie, nawet fajnie się to udało zrobić, ciekawiło mnie czy będzie można dodać animacje, czy tylko suche zdjęcia, udało się animacje, jednak nie widać tego na zdjęciach

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.